个人简历

姓名：吴江波
性别：男　　出生日期: 1987
E-mail: wujiangbo_1987@163.com　　手机: 13477065073

技能简介

- 熟悉x86架构的硬件微架构原理(CPU/Cache/Memory/Bus)
- 熟悉操作系统以及Kernel原理(Memory/Sched/IO/Device子系统)
- 熟悉云计算基础设施(Kubernetes/Container/虚拟化)
- 熟悉AI在云上的规模部署和应用(Kubeflow/Knative/istio)
- 熟练使用C/C++/Golang/Rust/Python/Shell

工作经历

2015.11–2024.11: Intel 亚太研发有限公司:

2018-2024.11 高级软件工程师

- **Linux Kernel**
  i. 对 CPU Micro-architecture 有较深理解，参阅 i386/486/Pentium/Core 等 SDM 和 HAS/MAS 以及 PCI Spec。熟悉硬件 Mesh/CPU Core/CHA 以及相关 Linux 的调度 CFS、内存、Timer 以及中断子等系统。
  ii. Linux Kernel 云计算平台的软硬结合方案。开发 Intel 硬件/特性在云基础设施上的的软件栈，包括 Driver/DMA/Memory 等子系统实现功能，以解决客户云的问题和性能优化。使用 Intel 加速器的 DMA 能力加速 Memory 在云计算平台的应用-内存迁移系统的软硬结合方案。18 届中国 Linux 内核开发者大会。
  iii. Linux Kernel 对于云平台上的混部解决方案。包括 Kernel CFS 调度器，Cgroup 以及 CPU affinity, NUMA 拓扑等。
  iv. 熟悉软件的基本优化方式，熟悉从微架构到应用层接口的调优工具，Emon/perf/cgroup stat.。
- **云基础设施与 Intel Enterprise AI：**
  i. 基于 Intel OPEA 的 RAG 案例，构建基于 AI 大模型的财报问答系统，结合 LLM 的用户意图，Text2SQL 等精确输出问答。和 ISV 合作展示和推广 Intel Xeon 平台上的 AI RAG 解决方案能力。
  ii. 构建基于 Kubeflow 的训推一体化企业级 AI 解决方案，集成 Intel 内部的 AI 优化技术(IPEX 等)，从模型微调到 Serving 的端到端的云原生集群方案。提供 Intel Xeon 平台上算力优化整合方案。
  iii. 云基础设施解决方案。开发 Xeon 云平台的服务水平编排保障系统 Intel SLO Manager，基于 Kubernetes Containerd/NRI CRI/CSI/CNI 上优化算力平台的资源分配和保障系统。以及安全容器(Kata-container + Cloud-Hypervisor) 的演进。
- **Intel Xeon 硬件应用方案:**

i. Intel Xeon DSA(Data Steaming Accelerator)方案的设计与实现，并在客户产品落地。基于 DSA 的硬件加速能力，加速 Kernel pages 跨 NUMA 节点的迁移，从而减轻 CPU 的负载。以及 DSA 在 VM 中的透传。

ii. 方案的应用实例有 Container migration 和 Kernel memory compaction。

- **虚拟化：**
  i. Intel 傲腾 PMEM 在虚拟化场景使能和应用推广。基于 Intel 低成本、大容量的 PMEM 内存，在 Cloud-Hypervisor 中分配 PMEM 到虚拟机的多 NUMA 以供虚拟机场景用户可以使用 PMEM。
  ii. 了解 VT-x/VT-d 及 Qemu/KVM 基本原理。
- **性能优化：**
  i. 客户云计算平台在 Intel Xeon 硬件上的性能分析和优化，EPT translation 和 IO networking 的性能分析。结合 emon 等工具进行 Top-down 性能分析。

2015-2018 软件工程师

- **AliOS 车机系统：**
  i. 负责 AliOS 和 Intel GoldPeak 平台软件的集成和稳定性，完成 AliOS 在 ACRN-Hypervisor 的支持。
  ii. 维护 AliOS 和 ACRN-Hypervisor 的系统性兼容问题和版本发布。
- **AliOS 手机/教育本：**
  i. 设计/实现 AliOS 系统网络模块，Telephony/Bluetooth/WiFi 子模块功能。
  ii. 负责 AliOS Bluetooth 子模块和 Android 的超融合问题。

2011,3–2015: 诚迈科技有限公司:

2013-2015 软件工程师

- **Tizen 手机操作系统的开发：**
  i. 设计并实现 Tizen 的 Telephony Farmwork，完成 Tizen Telephony API 的实现。
  ii. 设计并实现 Tizen 的 Bluetooth Framework，完成 Tizen Bluetooth System 的实现。

2011-2013 软件工程师

- **Android 手机操作系统的开发：**
  i. Android 手机开发，负责 3G 电话和 3GPP 联网 (WCDMA, CDMA2000)
  ii. Android 手机 Telephony RIL 层的设计与实现以及 3G 视频电话功能

2010.3 – 2011 软件工程师 盛科网络科技

- 大型多人在线角色扮演类网络游戏的开发与设计

教育背景

2006.9 – 2010.7 计算机科学与技术，本科，江汉大学